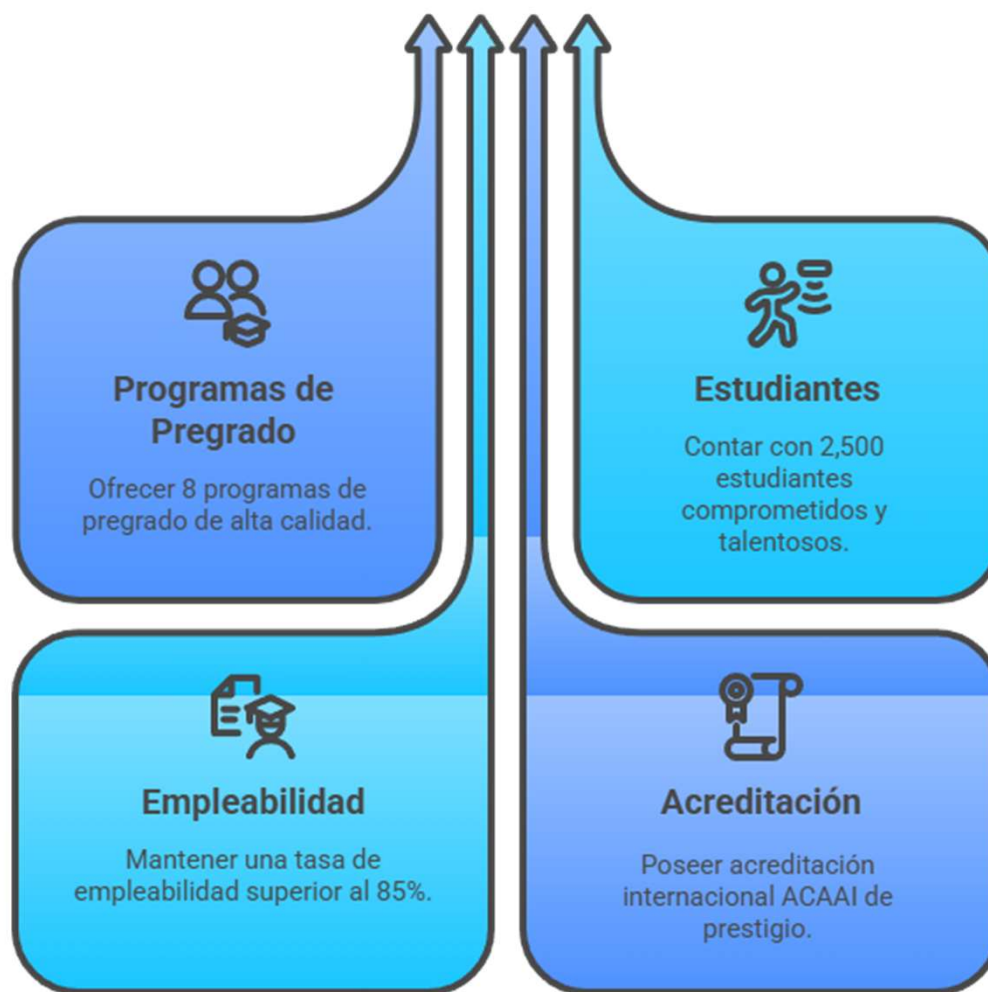


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INVERSIONES 2026-2030

CAPEX 5 AÑOS



Nuestra Visión: De la Fortaleza Actual al Liderazgo Regional



Facultad de Ingeniería

Panorama estratégico 2026-2030



2026

Renovación de Equipo e Infraestructura

Iniciar la Renovación de equipo crítico y la actualización y expansión de infraestructura existente

2027

Retención de Talento y Expansión

Lanzar el plan de retención de talento y la planificación del Centro de Excelencia

2028

Consolidación y Colaboración

Cosolidar el Centro de Excelencia y expandir colaboraciones

2029

Programas de Educación Continua

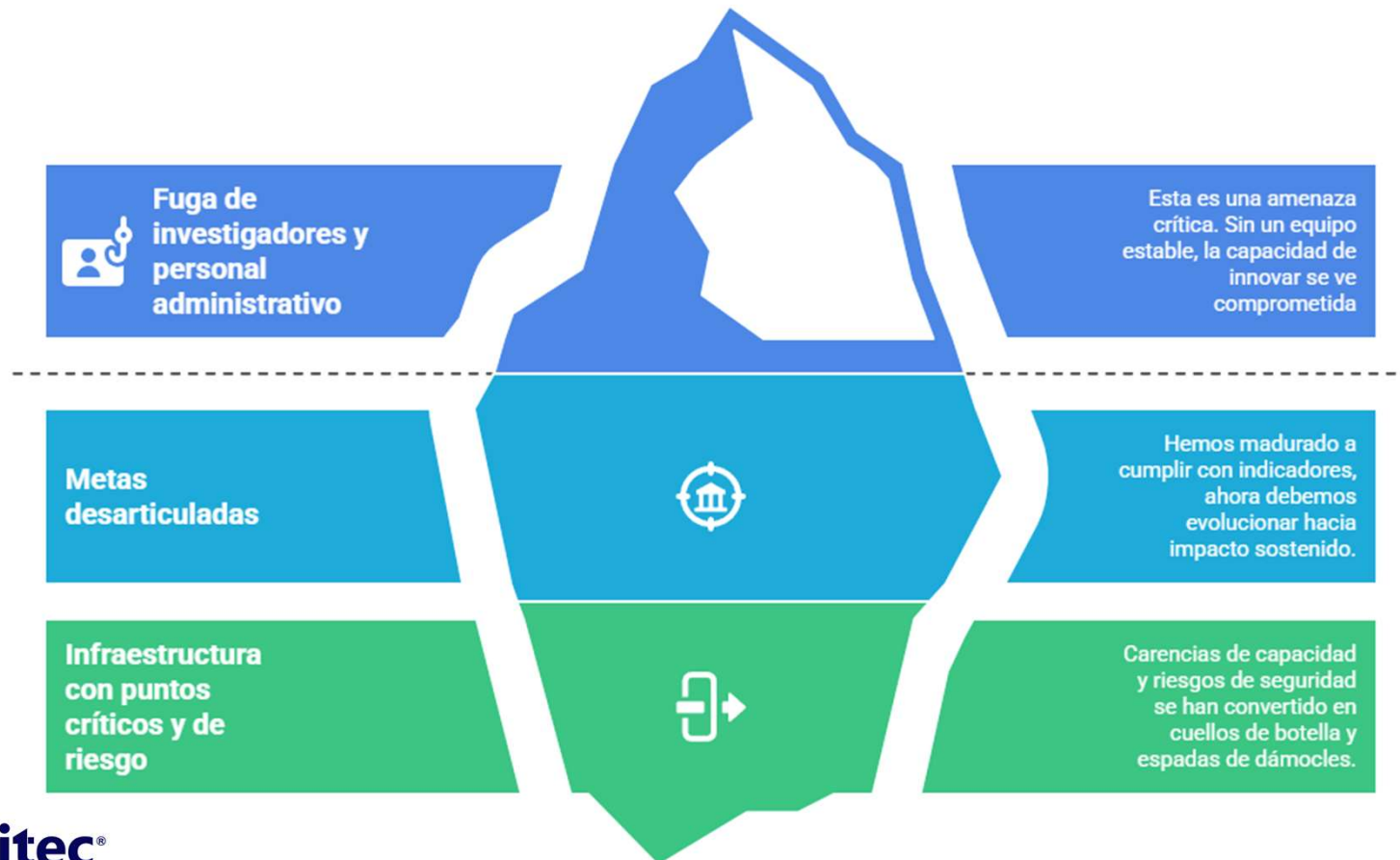
Lanzar nuevos programas de educación continua basados en el Centro de Excelencia

2030

Evaluación y Planificación

Evaluar el impacto y planificar la siguiente fase de crecimiento

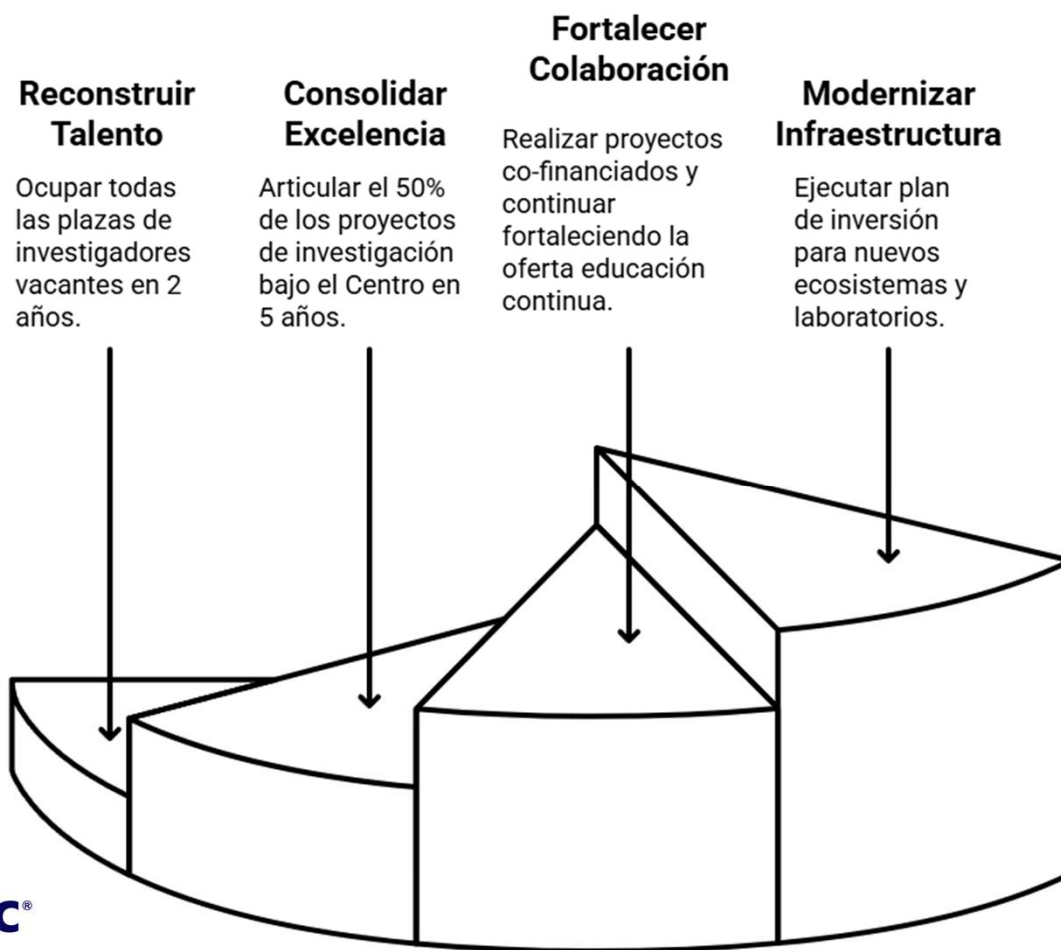
Desafíos Críticos que Definen Nuestro Siguiente Paso



El Centro de Excelencia de Tecnología Aplicada



Metas Clave de Impacto 2026–2030



Recursos Actuales de la FI TGU



Recursos Actuales de la FI SPS



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Laboratorio de Software

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Debilidad Crítica (TGU):** Inexistencia de un laboratorio especializado para I-01, una carencia señalada por la acreditación ACAAI que limita el potencial práctico del programa.
- **Riesgo de Obsolescencia (TGU Y SPS):** El equipo clave, especialmente servidores adquiridos post-2018, se acerca al final de su vida útil.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Alta Demanda:** A pesar de la deserción, es el programa con mayor primer ingreso, generando una necesidad creciente de espacios.
- **Uso Transversal:** El equipo sirve también a Ing. en Ciencia de Datos e IA y a Ing. en Telecomunicaciones, multiplicando su uso.

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Laboratorios de Ingeniería Industrial

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Alto Desgaste:** Es uno de los laboratorios con mayor tasa de ocupación en toda la universidad, lo que provoca un deterioro acelerado de mobiliario y equipo.
- **Necesidad de Modernización:** El equipamiento actual, aunque funcional, requiere una actualización para incorporar tecnologías de la Industria 4.0.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Uso Permanente:** El laboratorio es utilizado por múltiples facultades, manteniéndose en uso constante.
- **Limitación de Crecimiento:** El mobiliario actual restringe la cantidad de matrícula en asignaturas clave. Se prevé que la demanda siga creciendo debido a la alta migración interna hacia la carrera.

Ingeniería Civil

Laboratorios de Ing. Civil, Laboratorio de Concreto y Area de Construcción

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Riesgo de Seguridad (TGU):** La falta de un espacio formal y seguro para las prácticas de construcción presenta serios riesgos para estudiantes y personal.
- **Insuficiencia de Espacio (SPS):** El laboratorio tiene aproximadamente la mitad del espacio que el de TGU para atender a una población un 65% mayor, lo que es insostenible.
- **Obsolescencia Tecnológica:** El equipo de topografía está desfasado en comparación con los estándares actuales de la industria.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Uso Constante:** Los laboratorios son utilizados permanentemente por estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura.

Ingeniería Telecomunicaciones y Redes

Laboratorios de Redes y Laboratorio de Telecomunicaciones y Electrónica

- **Diagnóstico y Valoración:**
 - **Limitación Operativa (TGU):** La falta de un coordinador de laboratorio dedicado es una debilidad crítica que ha generado quejas recurrentes y contribuyó a irregularidades en la asignación de prácticas.
 - **Obsolescencia Crítica:** El equipo de redes (routers y switches) está obsoleto y necesita una renovación completa.
- **Uso, Capacidad y Demanda:**
 - **Uso Transversal Elevado:** El laboratorio de electrónica es uno de los espacios con mayor uso en toda la facultad, sirviendo a todas las carreras electromecánicas.

Ingeniería en Mecatrónica

Laboratorios de Automatización, Laboratorio de Mecatrónica, y Talleres de Maquinas Herramientas

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Insuficiencia de Espacio (SPS):** Con casi 400 estudiantes, el Taller de Máquinas Herramientas es insuficiente para la demanda, limitando la cantidad de secciones que se pueden ofrecer.
- **Desgaste Acelerado:** La alta población y el uso constante de los talleres aceleran el deterioro del equipo.
- **Reto de Coordinación (SPS):** Un solo coordinador apoya todos los laboratorios de la facultad, lo que representa un desafío operativo.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Uso Constante y Multidisciplinario:** Los espacios son utilizados de forma permanente por todas las carreras electromecánicas.

Ingeniería en Biomédica

Laboratorios de Ingeniería Biomédica

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Insuficiencia de Espacio (TGU):** El laboratorio resulta insuficiente en horas pico debido al rápido crecimiento de la carrera.
- **Falta de Coordinación:** La ausencia de un coordinador dedicado dificulta la gestión de insumos y ha contribuido al daño de equipo sensible.
- **Necesidad de Renovación:** Una parte significativa del equipo médico especializado requiere renovación por desfase tecnológico.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Carrera Estratégica:** Es el programa con la mejor curva de crecimiento y alto potencial de visibilidad e impacto social. El uso del laboratorio es constante.

Ingeniería en Energía

Laboratorios de Energía

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Oportunidad de Crecimiento:** La principal oportunidad radica en expandir el equipamiento hacia nuevas áreas de energías renovables (ej. biomasa) para responder a las necesidades de la industria.
- **Debilidad Operativa (TGU):** Comparte la debilidad de la falta de un coordinador de laboratorio dedicado.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Uso Específico y Transversal:** Utilizado principalmente por la carrera, pero también en actividades para otras ingenierías electromecánicas.

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Laboratorio de Inteligencia Artificial

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Obsolescencia Acelerada:** El equipo (PCs de alto rendimiento, VR/AR) tiene el ciclo de obsolescencia más rápido de toda la facultad, requiriendo un plan de inversión constante.
- **Capacidad a Futuro:** El espacio físico podría resultar limitado a medida que avancen los cohortes más grandes y de nuevo ingreso.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Uso Creciente:** La demanda incrementa conforme avanzan las primeras generaciones de la carrera.

Ciencias y Matemáticas

Laboratorios de Física y Química

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Cuello de Botella (SPS):** El laboratorio de Física opera permanentemente a su máxima capacidad, limitando la programación académica de toda la universidad.
- **Riesgo de Seguridad (Ambos Campus):** La falta de lockers en los laboratorios de Física y Química es un riesgo para las pertenencias de los estudiantes y por el acceso no controlado a bodegas con químicos.
- **Deterioro (TGU):** El mobiliario del laboratorio de Química presenta daños por problemas de filtraciones de agua.

- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Servicio Universal:** Son laboratorios con una tasa de ocupación extremadamente alta, ya que sirven a estudiantes de todas las facultades.

FabLab

- **Diagnóstico y Valoración:**

- **Pilar de Innovación:** Se ha consolidado como un espacio fundamental para la investigación aplicada, proyectos multidisciplinarios y colaboraciones internacionales.
- **Necesidades de Infraestructura Básica:** Requiere atención en elementos como cortinas deterioradas y llavines de puertas que fallan constantemente.

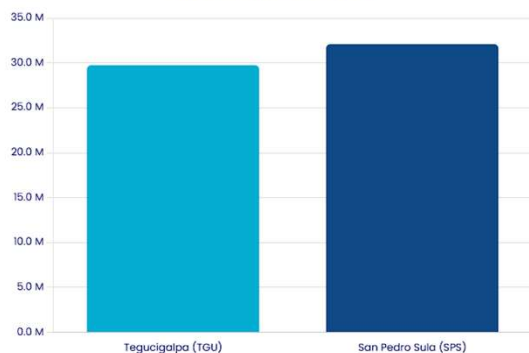
- **Uso, Capacidad y Demanda:**

- **Uso Cíclico y Predecible:** La demanda se congestiona hacia el final del período (semanas 8 y 9), presentando una oportunidad para proyectos externos durante las semanas de baja intensidad.

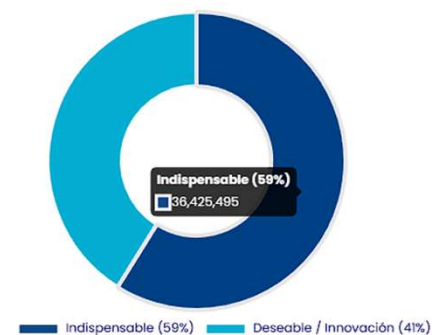
Proyección CAPEX 5 años Facultad de Ingeniería



Inversión por Campus



Distribución de la Inversión



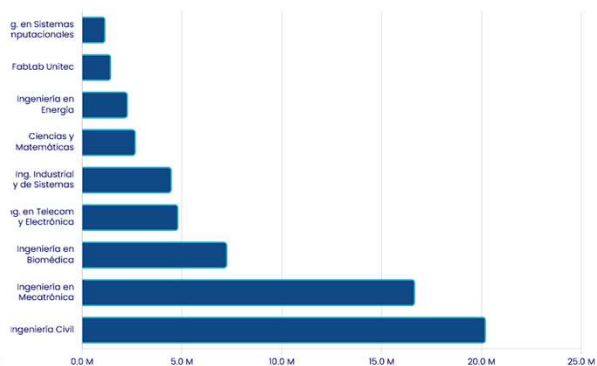
Inversión Total Proyectada

L 61.8 M

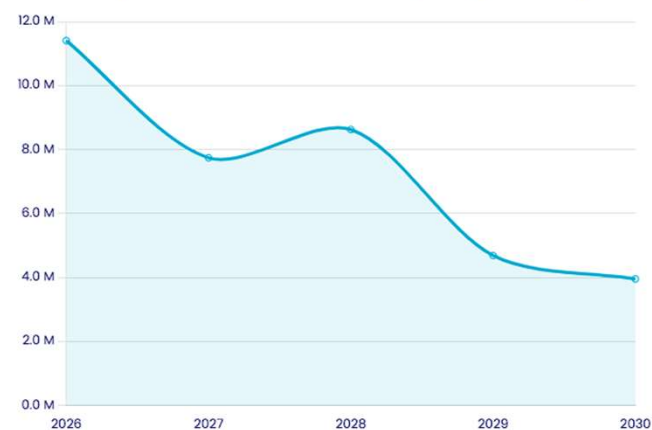
(2026-2030)

Ranking de Inversión por Programa

Esta visualización ordena los programas según la inversión total proyectada, destacando las áreas con mayores necesidades de modernización, expansión y mitigación de riesgos.



Proyección de Inversión Anual (Indispensable)



Proyección CAPEX 5 años: Ing Civil



Ingeniería Civil

L 20,231,670

Inversión Total (2026-2029)

Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Asegurar área de prácticas en TGU para mitigar riesgos.
- Modernizar equipo de topografía con escáner 3D y drones.
- Adquirir licencias de software OPUS por demanda de la industria.
- Certificar y equipar el laboratorio para brindar servicios.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	Grand Total
UNITEC-SPS	L4,250,812.90	L1,769,373.94	L1,685,562.05	L2,241,089.25	L9,946,838.13
Deseable	L2,765,424.82	L1,438,225.14	L421,562.05	L1,079,286.13	L5,704,498.13
Indispensable	L1,485,388.08	L331,148.80	L1,264,000.00	L1,161,803.12	L4,242,340.00
UNITEC-TGU	L3,926,985.94	L1,769,373.94	L3,085,562.05	L1,502,909.81	L10,284,831.73
Deseable	L2,845,997.06	L1,438,225.14	L921,562.05	L1,079,286.13	L6,285,070.37
Indispensable	L1,080,988.88	L331,148.80	L2,164,000.00	L423,623.68	L3,999,761.36
Grand Total	L8,177,798.83	L3,538,747.87	L4,771,124.10	L3,743,999.06	L20,231,669.86

• Indispensable:

- Maquina de Traccion Axial – 3M
- Bancos de Fluidos – 1M
- Viscosímetros – 800k
- GPS – 300k
- Drones – 300k
- Ampliacion y mejoras – 1.3M
- Licencias OPUS – 900k

• Deseable:

- Rueda de Hamburgo 4M
- Escaner de Acero 2M
- Impresora de concreto a escala 2M
- Pendulo de Charpy 200k
- Escaner Topografico 600k
- Densimetro nuclear 800k
- Tunel de viento 500k

Proyección CAPEX 5 años: Ing en Mecatrónica



Ingeniería en Mecatrónica

L 16,687,100

Inversión Total (2026-2030)

Necesidades Clave:

- Renovar PLCs, fresadoras y tornos en ambos campus.
- Adquirir ShopBot y horno de fundición para SPS.
- Incorporar tecnologías de vibraciones, ultrasonido e IoT.
- Evaluar ampliación del Taller de Máquinas Herramientas en SPS.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L838,835	L1,038,544	L1,100,000	L1,885,721	L5,484,000	L10,347,100
Deseable		L629,824	L420,000	L1,435,721	L4,784,000	L7,269,545
Indispensable	L838,835	L408,720	L680,000	L450,000	L700,000	L3,077,555
UNITEC-TGU	L3,240,000	L1,150,000	L250,000	L350,000	L1,350,000	L6,340,000
Deseable				L350,000	L350,000	L700,000
Indispensable	L3,240,000	L1,150,000	L250,000		L1,000,000	L5,640,000
Grand Total	L4,078,835	L2,188,544	L1,350,000	L2,235,721	L6,834,000	L16,687,100

• Indispensable:

- PLC 3M (TGU)
- Robot Industrial (SPS y TGU) 2.7M
- Equipo de neumática (SPS) 700k
- Shopbot (SPS) 400k
- Horno de Fundicion (SPS) 400k
- Equipo IoT (SPS) 450k

• Deseable:

- Fresadora 5 ejes (SPS) 5M
- SLS 3D printer (SPS) 1.5M
- Alineador de ejes (SPS) 415k
- Licencia Automation Studio 350k
- Licencia Factory IO 350k

Proyección CAPEX 5 años: Ing en Biomédica



Ingeniería en Biomédica

L 7,278,241

Inversión Total (2026-2030)

Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Ejecutar cambio de ubicación en TGU para instalar tomógrafo.
- Renovar equipo médico crítico (bombas de infusión, EEG).
- Adquirir impresoras 3D (resina y FDM) y Biosensing Headset.
- Asignar una coordinación técnica formal para el laboratorio.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L255,000	L315,000	L2,040,000			L2,610,000
Indispensable	L255,000	L315,000	L2,040,000			L2,610,000
UNITEC-TGU	L770,000	L751,275	L345,000	L801,966	L2,000,000	L4,668,241
Indispensable	L770,000	L751,275	L345,000	L801,966	L2,000,000	L4,668,241
Grand Total	L1,025,000	L1,066,275	L2,385,000	L801,966	L2,000,000	L7,278,241

• Indispensable:

- Biosensing Headset – 4M
- Renovacion varios 1M
- Renovacion Anestecia – 400k
- Renov Flujo de aire – 400k
- Medidor radiación – 700k
- Modeladora de resina – 200k
- Sist captura de movimiento 700k
- Movimiento TGU – 200k
- Impresora 3D – 180k
- Escaner 3D – 180k

Proyección CAPEX 5 años: Redes



Ing. en Telecomunicaciones y Electrónica

L 4,827,000

Inversión Total (2026-2028)

Necesidades Clave:

- **Renovación Crítica:** Reemplazo completo de routers y switches obsoletos.
- Invertir en nuevas tecnologías de transmisión.
- Abordar la necesidad de una coordinación técnica formal en TGU.

Row Labels	2026	2027	2028	Grand Total
UNITEC-SPS	L1,373,000.00	L1,422,000.00	L150,000.00	L2,945,000.00
Deseable			L10,000.00	L10,000.00
Indispensable	L1,373,000.00	L1,422,000.00	L140,000.00	L2,935,000.00
UNITEC-TGU	L932,000.00	L950,000.00		L1,882,000.00
Indispensable	L932,000.00	L950,000.00		L1,882,000.00
Grand Total	L2,305,000.00	L2,372,000.00	L150,000.00	L4,827,000.00

• Indispensable:

- UPS – 2M
- Switches – 2M
- Renov equipo menor – 700k
- Movimiento Rack SPS – 100k

*No se consideró el Lab de Electrónica

Proyección CAPEX 5 años: Ing Industrial y de Sistemas



Ing. Industrial y de Sistemas

L 4,495,797

Inversión Total (2026-2030)

Necesidades Clave:

- Incorporar tecnologías 4.0 (drones, RFID, VR/AR).
- Duplicar licencias de SAP Business 1.
- Renovar equipo didáctico y de laboratorio de alto uso.
- Planificar sustitución de mobiliario y equipos de simulación.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L139,600.00	L892,000.00	L409,115.10	L387,183.36	L420,000.00	L2,247,898.46
Deseable	L39,600.00		L300,000.00		L420,000.00	L759,600.00
Indispensable	L100,000.00	L892,000.00	L109,115.10	L387,183.36		L1,488,298.46
UNITEC-TGU	L139,600.00	L892,000.00	L409,115.10	L387,183.36	L420,000.00	L2,247,898.46
Deseable	L39,600.00		L300,000.00		L420,000.00	L759,600.00
Indispensable	L100,000.00	L892,000.00	L109,115.10	L387,183.36		L1,488,298.46
Grand Total	L279,200.00	L1,784,000.00	L818,230.20	L774,366.72	L840,000.00	L4,495,796.92

• Indispensable:

- Sistema de Inventario – 1.4M
- Simulacion de Automa. – 600k
- Rack inventario – 200k
- Visores – 400k
- Licencias N8N – 60k
- Licencias AI – 160k
- Camaras 200k

• Deseable:

- Simulacion de Automa.– 600k
- Escanner 3D – 900k
- Renovacion Lego 200k

Proyección CAPEX 5 años: Ciencias y Matemáticas



Ciencias y Matemáticas

L 2,697,470

Inversión Total (2026-2030)

Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Ampliación del Laboratorio de Física en SPS.
- **Seguridad:** Instalar lockers en laboratorios de Química.
- Actualizar equipo de Física y Química de alto tráfico.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	2030	Grand Total
UNITEC-SPS	L370,000		L55,000			L425,000
Indispensable	L370,000		L55,000			L425,000
UNITEC-TGU	L522,325	L227,145	L117,000	L540,000	L866,000	L2,272,470
Deseable	L490,325	L204,145		L540,000	L611,000	L1,845,470
Indispensable	L32,000	L23,000	L117,000		L255,000	L427,000
Grand Total	L892,325	L227,145	L172,000	L540,000	L866,000	L2,697,470

• Indispensable:

- Electrostat y Magnetismo – 550k
- Equipo varios Fisica – 200k
- Equipo varios Quim – 200k

• Deseable:

- Smartboard – 300k
- Teslametro 250k
- Sonda hall – 200k
- Set de Biología – 200k
- Digestor 300k
- Chiller 250k
- Incubadora DBO 200k

Proyección CAPEX 5 años: Ing en Energía



Ingeniería en Energía

L 2,300,000

Inversión Total (2026-2028)

Necesidades Clave:

- Ampliar equipo de biomasa (peletizadora) en SPS.
- Incorporar calentador termosolar y estación meteorológica.
- Incluir laboratorio bajo coordinación técnica formal en TGU.

Row Labels	2026	2027	2028	Grand Total
UNITEC-SPS	L650,000	L350,000	L1,300,000	L2,300,000
Deseable	L450,000	L350,000	L1,300,000	L2,100,000
Indispensable	L200,000			L200,000
Grand Total	L650,000	L350,000	L1,300,000	L2,300,000

• Indispensable:

- Estacion Metereologica – 1.5M
- Refractometro – 300k
- Peletizadora – 150k
- Calentador termosolar – 200k
- Balanza de humedad – 200l

*Solo considera SPS

Proyección CAPEX 5 años: Ing en Sistemas Computacionales e Ing en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial



Ing. en Sistemas Computacionales

L 1,876,000

Inversión Total (2028-2029)

Necesidades Clave:

- **Prioridad Alta:** Creación del laboratorio especializado en TGU.
- Plan de renovación escalonada de servidores y PCs.
- Fondos para logística y reinstalación de equipo en SPS.

Ing. en Ciencia de Datos e IA

Inversión Anual

Incluida con I-01

Necesidades Clave:

- Establecer plan de inversión progresivo por rápida obsolescencia.
- Complementar espacio en SPS con pantallas y mobiliario flexible.
- Adquirir PCs de alto rendimiento y equipo VR/AR.

Row Labels	2026	2028	2029	Grand Total
UNITEC-SPS	L100,000	L534,000	L650,000	L1,284,000
Indispensable	L100,000	L534,000	L650,000	L1,284,000
UNITEC-TGU		L267,000	L325,000	L592,000
Indispensable		L267,000	L325,000	L592,000
Grand Total	L100,000	L801,000	L975,000	L1,876,000

- **Indispensable:**
 - Servidores 750k
 - PC entrenamiento de IA 250k
 - Equipo para Desarrollo VR – 800k
 - Movimiento Rack SPS – 100k

Proyección CAPEX 5 años: FabLab



FabLab Unitec

L 1,466,000

Inversión Total (2026-2029)

Necesidades Clave:

- Adquirir tubos de repuesto para cortadoras láser.
- Diversificar flota de impresoras 3D (Prusa y BambuLab).
- Incorporar recicladora de filamento y cortadora xTool F2 Ultra.

Row Labels	2026	2027	2028	2029	Grand Total
UNITEC-TGU	L532,000	L279,000	L554,000	L101,000	L1,466,000
Indispensable	L532,000	L279,000	L554,000	L101,000	L1,466,000
Grand Total	L532,000	L279,000	L554,000	L101,000	L1,466,000

Conclusiones Clave

La Facultad de Ingeniería tiene una base sólida, pero el éxito de nuestro ambicioso plan "Collaborate, Innovate and Elevate" depende de superar cuatro desafíos críticos:

- **El Talento Humano es el Eje Crítico:** La fuga de investigadores y personal administrativo es la amenaza más significativa. Sin un equipo estable y motivado, las inversiones en infraestructura no alcanzarán su máximo potencial.
- **Interdependencia Estratégica:** El éxito requiere un avance simultáneo en los pilares del plan (Colaborar, Innovar, Elevar), con el Centro de Desarrollo de Tecnología Aplicada como el principal articulador de estos esfuerzos.
- **La Gestión Operativa es un Factor Clave:** La falta de coordinación técnica formal en los laboratorios genera ineficiencia, deterioro de equipo y limita la excelencia académica.
- **La Infraestructura ha Alcanzado un Punto de Inflexión:** Carencias de espacio y riesgos de seguridad en áreas clave se han convertido en cuellos de botella que frenan el crecimiento, la calidad y la seguridad.

MUCHAS GRACIAS

